

Panasonic®

Panasonic



扫码下载电子版



PM2.5净化新风系统

ZY直流全热交换器



冲出霾伏，自由呼吸
创造洁净新空间

广东松下环境系统有限公司已取得如下管理体系认证，质量可靠。

质量管理体系认证



GB/T 19001-2016/
ISO 9001:2015
15920Q20038R7L

环境管理体系认证



U006619E0120R7L



02119E10503R7L

职业健康安全管理体系认证



02119S10442R3L

松下电器

广东松下环境系统有限公司(生产公司)

中国广东省佛山市顺德区(容桂)朝桂南路2号
邮政编码:528306
售后服务电话:4008308583(手机用户)

售后服务二维码:



广告

No.22AGSYE03ZY
2022年03月印刷

松下电气设备(中国)有限公司(销售公司)

北京:010-59255877 上海:021-23227755 广州:020-86266610
成都:028-62828378 杭州:0571-87241662

松下客户服务中心:4008811315

更多产品信息请登录

官网地址: <https://iaq.panasonic.cn/>

微博地址: <https://e.weibo.com/pesgd>

- 因为是印刷品，所以制品的颜色与实际颜色会有些差异
- 为使产品更好地适应客户的需要，我公司保留修改样本资料而不事先通知的权利
- 产品外观可能有所变化，请以店内产品为准
- 技术参数若有变化，请参照产品说明书

免费

全国换气设计咨询电话:
021-23227739



扫一扫进入官方微信



扫一扫进入官方小程序

广告主:松下电气设备(中国)有限公司|上海市虹口区吴淞路575号虹口SOHO 8F



病态建筑综合征 (SBS)

“病态建筑综合征”俗称“空调病”，1979年被世界卫生组织正式定义，专指在一个封闭的办公环境里产生的困倦、头晕、胸闷等不适症状。

病态建筑综合征的直接诱因是室内空气质量的下降。外界的空气污染、室内的可挥发性污染源、二氧化碳超标、细菌等问题，已逐渐成为一种“隐形杀手”，随时威胁着人们的健康。

净化空气 刻不容缓



孩子在教室内的时间平均每天为10小时，但教室地狭人多，长时间易缺氧，导致上课犯困，学习效率低下，加之由于空气不流通，容易引起感冒病毒扩散传播，都将严重影响着孩子们的健康成长。

病毒病菌丛生的地方，容易交叉感染。同时许多呼吸道感染的病人，又需要通风换气，盲目引进室外污染空气对他们更是一种负荷。

越来越密闭式的办公环境，由于空气流通不畅，加上装修污染，二氧化碳超标等问题得不到有效解决，容易导致头晕、恶心等症状，人们难以集中精力工作。

全新 ZY直流全热交换器

功能 总览



新增
性能



PM2.5有效净化



直流马达进排风
风量可调



RS485通信
空调联动



加强
性能



高静压



旁通功能



电动防逆流

舒适新风

整机PM2.5
净化效率
高达95.3%以上^{※1}

多重过滤
清新呼吸



海量新风 任性呼吸

风量分布范围：150~2000m³/h

超大风量不间断补给新鲜空气，为每一个角落输送洁净新风，空间再大也能满足。

整机PM2.5净化效率高达95.3%以上



以下型号在额定风量的条件下，PM2.5的一次通过净化效率为：

型号	额定风量	PM2.5的一次通过净化效率
FY-15ZY1C	150CMH	98.3%
FY-25ZY1C	250CMH	98.0%
FY-35ZY1C	350CMH	97.1%
FY-50ZY1C	500CMH	98.0%
FY-65ZY1C	650CMH	97.8%
FY-80ZY1C	800CMH	95.3%
FY-1KZY1C	1000CMH	97.7%
FY-1HZY1C	1500CMH	97.4%
FY-2KZY1C	2000CMH	98.0%

※1 备注：
该净化效率为过滤器检测结果，数据来源第三方检测报告
测试机构：国家空调设备质量监督检验中心
报告编号：NCSA-2021WHR-0027-0031，NCSA-2021HR-0086-0089
测试方法：采用两室法试验装置进行试验
测试依据：GB/T 21087-2020《热回收新风机组》
检测用仪器、装置：
FY-15ZY1C、FY-25ZY1C、FY-35ZY1C、FY-50ZY1C；H54 多功能电力仪表；T-H11 空气过滤器计数法检测装置；T-H18-1 空气过滤器标准试验装置；T-H48 粉尘测试仪；T-H52 数字微压计；T-H28 小风量测量装置；第二台差压计；T-Z01 半消声室；T-KZ86 钢卷尺；Z08 温湿度表；Z11 手持式分析仪；Z12 数字压力计
FY-65ZY1C；H54 多功能电力仪表；T-H18 空气过滤器负压检测装置；T-IAQ17 温湿度表；T-H48 粉尘测试仪；T-H52 数字微压计；T-H28 小风量测量装置；第二台差压计；T-Z01 半消声室；T-KZ86 钢卷尺；Z08 温湿度表；Z11 手持式分析仪；Z12 数字压力计
FY-80ZY1C；H54 多功能电力仪表；T-H11 空气过滤器计数法检测装置；T-H28 小风量测量装置；T-H48 粉尘测试仪；T-H52 数字微压计；T-KZ151 3# 空调及制冷设备检测装置；T-KZ152 4# 空调及制冷设备检测装置；T-KZ86 钢卷尺；T-Z01 半消声室；Z08 温湿度表；Z11 手持式分析仪；Z12 数字压力计
FY-1KZY1C、FY-1HZY1C、FY-2KZY1C；T-H103 多功能功率表；T-H18 空气过滤器负压检测装置；T-H48 粉尘测试仪；T-H52 数字微压计；T-IAQ17 温湿度表；T-KZ153 5# 空调及制冷设备检测装置；T-KZ154 6# 空调及制冷设备检测装置；T-KZ86 钢卷尺；T-Z01 半消声室；Z08 温湿度表；Z11 手持式分析仪；Z12 数字压力计
检测项目：风量、机外余压、输入功率、送风净新风量、送风净新风率、交换效率、能效系数、噪声、交变性能、新风PM2.5过滤效率



有效净化

使空气更加清新自然

松下ZY直流全热交换器为你有效拦截外界污染，打造富氧环境，享受森林般的清新空气。

双直流马达 舒适更经济

直流马达仅外侧需要电力，可实现低能耗。

双马达设计可调进排风量，并在一定静压范围内风量不受阻力影响，保持正压环境，防止外界污染入侵室内。

直流
马达

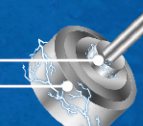
电力 ⚡
仅外侧需要电力
节能性大幅提升



外侧采用电磁石内侧采用永磁材料

交流
马达

电力 ⚡
内外两侧
都需要电力



内外侧都采用电磁石

注：以上马达为示意图，详情请以实物为主。

PM2.5净化过滤网

清扫周期1次/月
4~6个月更换1次，不得水洗

注：1.维护时间根据我司内部基准进行评价，实际环境不同会有差异。2.如过滤网的出风侧完全变黑，请务必进行更换。3.如产品使用的环境恶劣（大量灰尘产生的场所），会导致本产品的风量和过滤效率急剧下降，为保证产品过滤效果，请适当增加过滤网的清洁或更换次数。若环境持续恶劣，为防止污浊空气进入室内，请降档减少换气量或暂停使用本产品。4.以上更换周期以机器每天运行10小时状态下所得。

智能新风

智能控制

多种方式任你选

1、有线控制

通过RS485功能模块连接到你的智能家居总控，方便统一管理所有智能家居设备。

RS485设备（需另购）
FY-RS15ZDP2C
安装位置位于吊顶内部
RS485设备需与液晶控制器搭配使用

2、控制器控制

液晶控制器可安装在墙面上，精确显示运行模式、风量强弱、过滤网维护提示等，确保你随时掌握全热交换器的工作情况。



液晶控制器（需另购）
FY-SW15ZY1C

RS485设备

大创新突破 还你洁净空气

稳定新风，重塑健康环境

静压大幅提升

新品静压平均提升至以往产品2倍※，能更稳定更远地输送健康空气到室内各个区域。

※新品：FY-15ZY1C为例，以往产品：FY-150ZDY3NH型号为例。

多模式切换，有效减少能耗

空调联动有效降低空调负荷，有效减少能耗，在享受空调带来的舒适温度的同时，也能够拥抱清新空气，减轻病态建筑综合征。

高效节能，长期成本比较

使用全热交换器时比使用本公司普通的换气扇大幅度的减少了能耗。

单位：元

922 2015 >>>

全热交换器（1台）FY-50ZY1C 共计2937
强档功率215W

运行费之差
2954/年

249 5642 >>>

普通换气扇（1台）功率58W 共计5891

全热/换气扇运行电费 ■ 空调运行电费 ■

此模拟是在以下的假定条件下实现的：

[测试条件]地点：北京地区

室内工况：制冷时28℃（RH50%）制热时20℃（RH50%）

室外工况：制冷时33.2℃（RH59%）制热时-10℃（RH45%）

换气量：400m²×2.5m×0.5回/h=500m³/h

空调系统运行时间：夏季 24/日×122日=2928h（6-9月）

冬季-24/日×120日=2880h（11月15日-3月15日）

电费：0.49元/kW·h

空气密度：ρ=1.205kg/m³（20℃ 1atm）

空调能效比：EER/COP=3.2（取能效国家标准分体式3级能效标准）

由于热交换器时能够降低换气负荷，空调器的制冷，制热负荷随之减少，故而空调器设备费用有可能降低。

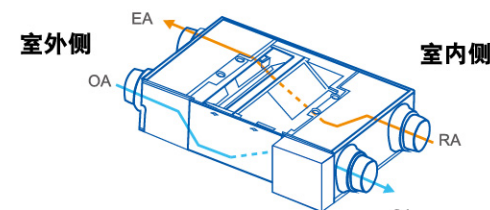
注：以上为松下实验室取得数据，仅供参考

多模式切换，可在不同季节中有效置换空气，减少能量损失。在春秋过渡季节，开启旁通换气模式，会更舒适、更经济。

热交换模式

OA-SA侧：新风经过滤网净化和全热交换芯后引入室内。

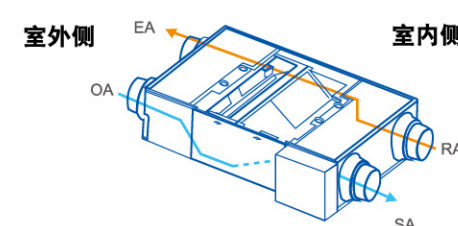
RA-EA侧：室内的污浊空气，经过全热交换芯后，排出室外。



普通换气模式 普通换气功能说明

OA-SA侧：同热交换模式，经过滤网和全热交换芯。

RA-EA侧：旁通阀门开启，室内污浊空气直接排出至室外，不经过全热交换芯。



防逆流盾，打造清新空间

OA进风侧 电动防逆流阀

EA排风侧 物理防逆流阀

进风口防逆流阀设计，有效防止室外污染空气倒灌室内，24小时不间断护卫站岗！



内外兼修，征服追求完美的你

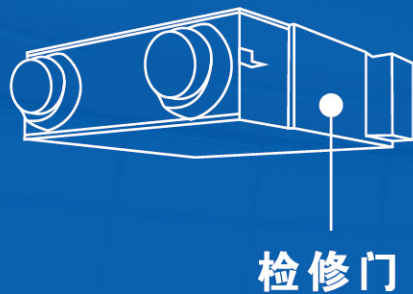
保温无凝露

内保温，整机保温效果好，提高热交换效率同时，还能降低噪音。

优化空间舒适度，保养一点通

可上下颠倒安装，侧口易于检修

充分合理利用吊顶空间，契合不同房型，让安装变得不再繁琐。设备选用侧检修口，可轻松点检过滤网、全热交换芯以及电源盒，让施工维护再无烦忧！



检修门

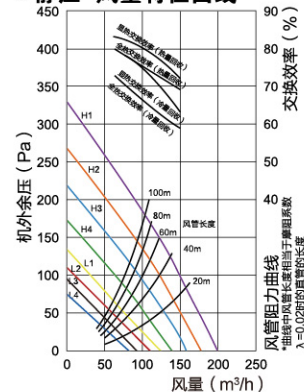
注：虚线内部为检修保留区，不应设置其他装置



FY-15ZY1C



■ 静压-风量特征曲线

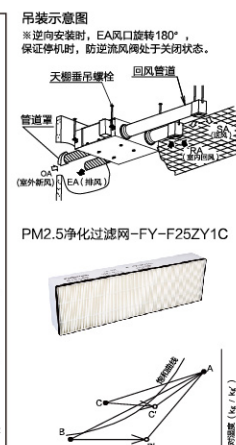
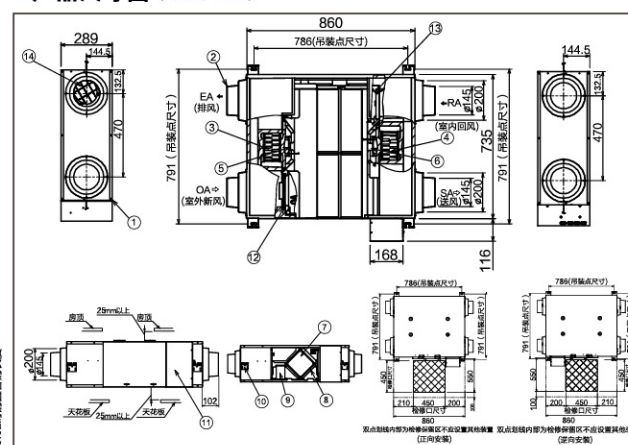


■ 产品特性表

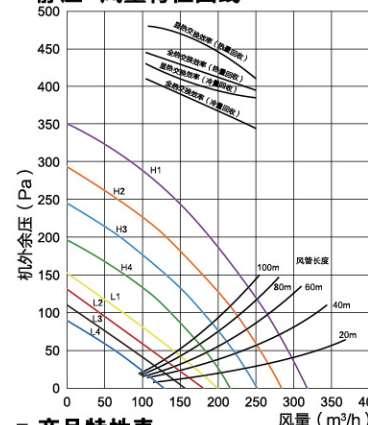
热交换换气												重量 (kg)
额定电压(V) /频率(Hz)	选档	输入 功率 (W)	电流 (A)	送风量 /排风量 (m³/h)	送风量 /排风量 (m³/h)	机外 余压 (Pa)	显热 交换效率(%)		全热 交换效率(%)		噪声 (dB(A))	
220V~ 50Hz	H1	76	0.60	150	135	100	63	72	59	69	37	
	L1	26	0.23	90	81	36	76	81	68	76	29	
	H2	59	0.48	135	122	80	-	-	-	-	-	
	H3	46	0.38	120	108	64	-	-	-	-	-	
	H4	35	0.30	105	95	49	-	-	-	-	-	
	L2	20	0.18	81	73	29	-	-	-	-	-	
	L3	17	0.16	72	65	23	-	-	-	-	-	
	L4	15	0.13	63	57	18	-	-	-	-	-	

NO	名称	数量	材质	备注
1	框架	1	镀锌钢板	
2	风口	4	ABS	
3	EA风阀	1	PP	
4	SA风阀	1	PP	
5	EA马达	1		
6	SA马达	1		
7	全热交换芯	1	特殊纸+镀锌钢板	
8	PM2.5过滤网	2	无纺布、PP+PET	精度效率≥99%(计算值≦2.5μm)
9	吊架部件	4	镀锌钢板	
10	电源箱	1	镀锌钢板	
11	电源箱	1	镀锌钢板	
12	OA风阀电机	1		
13	RA风阀电机	1		
14	EA防逆流风阀	1	PP+PE	

■ 产品尺寸图 (单位: mm)



■ 静压-风量特征曲线



■ 产品特性表

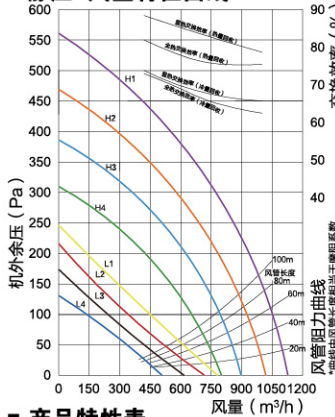
		热交换换气											重量 [kg]
额定电压(V) /频率(Hz)	选档	输入 功率 [W]	电流 [A]	送风量 /排风量 [m³/h]	送风量 /排风量 [m³/h]	机外 余压 [Pa]	显热 交换效率[%]	全热 交换效率[%]	冷量 /热量 /潜热 [kJ/h]	噪声 [dB(A)]			
220V~ 50Hz	H1	106	0.80	250	225	120	67	72	59	69	38		
	L1	35	0.29	150	135	43.5	72	84	68	76	28		
	H2	78	0.61	225	203	97	-	-	-	-	-		
	H3	60	0.49	200	180	77	-	-	-	-	-		
	H4	45	0.37	175	158	59	-	-	-	-	-		
	L2	34	0.28	135	122	35	-	-	-	-	-		
	L3	27	0.23	120	108	28	-	-	-	-	-		
	L4	22	0.18	105	95	21	-	-	-	-	-		

NO	名称	数量	材质	备注
1	框架	1	镀锌钢板	
2	风口	4	ABS	
3	EA风阀	1	PP	
4	SA风阀	1	PP	
5	EA马达	1		
6	SA马达	1		
7	全热交换芯	2	特殊纸+镀锌钢板	
8	回风过滤网	1		
9	PM2.5过滤网	2	无纺布、PP+PET	精度效率≥99%(计算值≦2.5μm)
10	吊架部件	4	镀锌钢板	
11	电源箱	1	镀锌钢板	
12	OA风阀电机	1		
13	RA风阀电机	1		
14	EA防逆流风阀	1	PP+PE	

FY-1KZY1C



■ 静压-风量特征曲线



■ 产品特性表

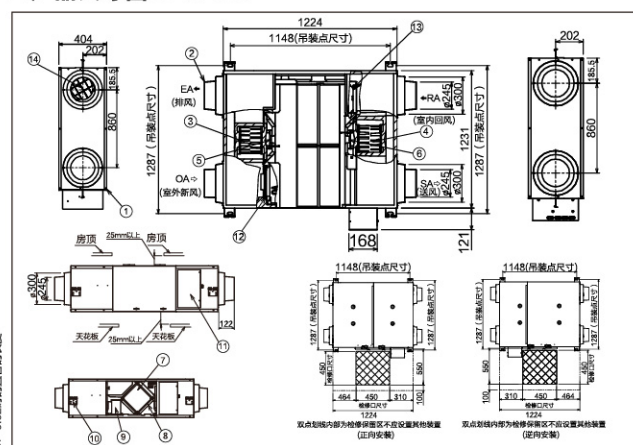
热交换规格										重量 kg
额定电压(V) /频率(Hz)	选型	输入功率 [W]	送风量 [m³/h]	新风量 [m³/h]	机外余压 [Pa]	显热 交换效率[%]	潜热 交换效率[%]	噪声 [dB(A)]		
220V~ 50Hz	H1	550	3.44	1000	900	150	60	76	62	64
	L1	203	1.36	600	540	54	65	84	64	
	H2	434	2.72	900	810	122	-	-	-	
	H3	338	2.16	800	720	96	-	-	-	
	H4	263	1.72	700	630	74	-	-	-	
	L2	180	1.20	540	486	44	-	-	-	
	L3	150	1.05	480	432	34.5	-	-	-	
	L4	130	0.90	420	378	26.5	-	-	-	

1. 输入功率、电流和交换效率是在标准风量下测量的数值。
2. 铭牌标识的功率是在静压0Pa的最大值。
3. 噪声是在机组中央正下方1.5m处测量。该产品的噪声值是在全消声隔音测试室中测量的。在实际条件下，由于受环境影响，噪声值会大于所标的数值。天地逆安装时噪声大约有1dB(A)的上升。
4. 普通换气模式下的风量与热交换模式下的风量基本一致。
5. 以上数据依据 GB/T 21087 标准测试。

NO	名称	数量	材质	备注
1	框架	1	镀锌钢板	
2	风口	4	ABS	
3	EA风轮	1	PP	
4	SA风轮	1	PP	
5	EA马达	1		
6	SA马达	1		
7	全热交换芯	2	特殊纸+镀锌钢板	
8	回风过滤器	1		
9	PM2.5过滤器	2	无纺布、PP+PET	捕集效率>99%(计算法<2.5μm)
10	吊装零件1	4	镀锌钢板	
11	电源箱	1	镀锌钢板	
12	OA风阀电机	1		
13	RA风阀电机	1		
14	EA防逆流风阀	1	PP+PE	

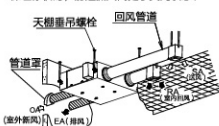
注意
1. 适用管道直径Φ250。
2. 以上尺寸为除隔热材料厚度之外的本体上的尺寸。
3. 与室外侧连接的管道(2根)安装时，要向室外侧斜，(倾斜度1/100~1/50)防止雨水侵入。
4. 在寒冷地区及室外风速较高的场所，室外空气有可能侵入室内。
5. 与室外侧连接的管道(2根)外壁需要做保温处理。(建议材料：玻璃棉，厚度：25mm以上)
6. 如下图所示，将高温侧吸入空气条件A和低温侧吸入空气条件B做成空气曲线图。高温侧吸入空气A经全热交换器机组进行热交换后，形成空气状态C，因C点在饱和曲线之外，全热交换器机组会出现结露或结霜。在这种情况下，请将低温侧空气加热，使B点到B'点，使C点到饱和曲线内侧的C'点，然后再使用。

■ 产品尺寸图 (单位: mm)

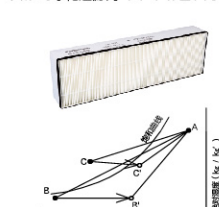


吊装示意图

※ 逆向安装时，EA风口旋转180°，保证停机时，防逆流风阀处于关闭状态。



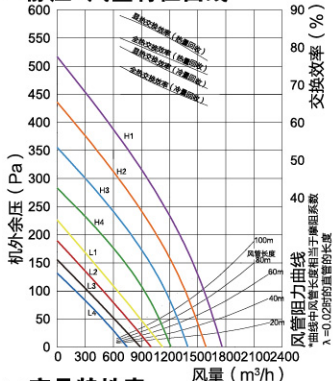
PM2.5净化过滤网-FY-F1KZY1C



FY-1HZY1C



■ 静压-风量特征曲线



■ 产品特性表

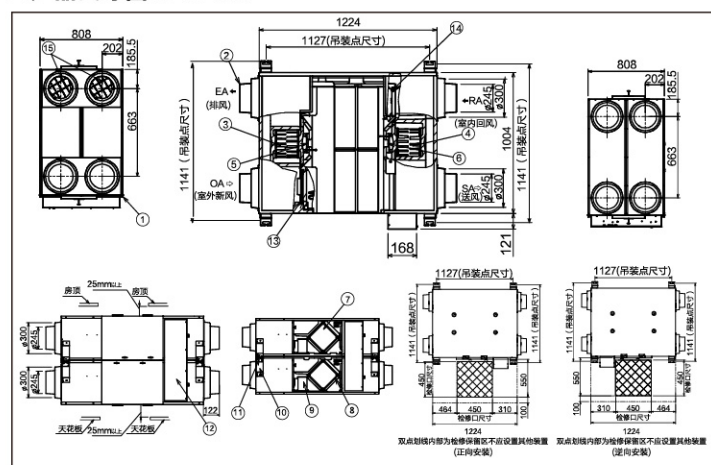
热交换换气										重量 Kg
额定电压(V) /频率(Hz)	选型	输入功率 [W]	送风量 [m³/h]	送新风量 [m³/h]	机外余压 [Pa]	显热 交换效率[%]	潜热 交换效率[%]	全热 交换效率[%]	噪声 dB(A)	
220V~ 50Hz	H1	940	5.80	1500	1350	130	62	72	56	49
	L1	390	2.60	900	810	48	72	84	65	41.5
	H2	801	4.95	1350	1215	107	-	-	-	-
	H3	630	3.95	1200	1080	85	-	-	-	-
	H4	503	3.22	1050	945	64	-	-	-	-
	L2	363	2.42	810	729	39	-	-	-	-
	L3	310	2.11	720	648	31	-	-	-	-
	L4	265	1.82	630	567	24	-	-	-	-

1. 输入功率、电流和交换效率是在标准风量下测量的数值。
2. 铭牌标识的功率是在静压0Pa的最大值。
3. 噪声是在机组中央正下方1.5m处测量。该产品的噪声值是在全消声隔音测试室中测量的。在实际条件下，由于受环境影响，噪声值会大于所标的数值。天地逆安装时噪声大约有1dB(A)的上升。
4. 普通换气模式下的风量与热交换模式下的风量基本一致。
5. 以上数据依据 GB/T 21087 标准测试。

NO	名称	数量	材质	备注
1	框架	1	镀锌钢板	
2	风口	8	ABS	
3	EA风轮	2	PP	
4	SA风轮	2	PP	
5	EA马达	2		
6	SA马达	2		
7	全热交换芯	2	特殊纸+镀锌钢板	
8	回风过滤器	2		
9	PM2.5过滤器	4	无纺布、PP+PET	捕集效率>99%(计算法<2.5μm)
10	吊装零件1	4	镀锌钢板	
11	吊装零件2	8	镀锌钢板	
12	电源箱	1	镀锌钢板	
13	OA风阀电机	2		
14	RA风阀电机	2		
15	EA防逆流风阀	2	PP+PE	

注意
1. 适用管道直径Φ250。
2. 以上尺寸为除隔热材料厚度之外的本体上的尺寸。
3. 与室外侧连接的管道(2根)安装时，要向室外侧斜，(倾斜度1/100~1/50)防止雨水侵入。
4. 在寒冷地区及室外风速较高的场所，室外空气有可能侵入室内。
5. 与室外侧连接的管道(2根)外壁需要做保温处理。(建议材料：玻璃棉，厚度：25mm以上)
6. 如下图所示，将高温侧吸入空气条件A和低温侧吸入空气条件B做成空气曲线图。高温侧吸入空气A经全热交换器机组进行热交换后，形成空气状态C，因C点在饱和曲线之外，全热交换器机组会出现结露或结霜。在这种情况下，请将低温侧空气加热，使B点到B'点，使C点到饱和曲线内侧的C'点，然后再使用。

■ 产品尺寸图 (单位: mm)

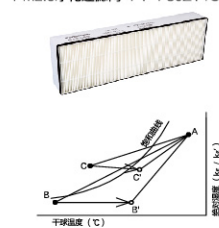


吊装示意图

※ 逆向安装时，EA风口旋转180°，保证停机时，防逆流风阀处于关闭状态。



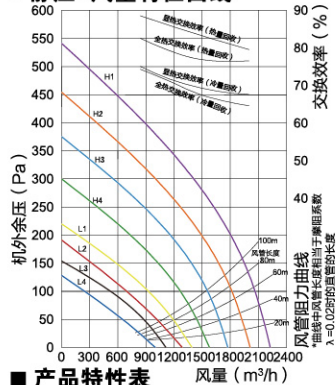
PM2.5净化过滤网-FY-F80ZY1C



FY-2KZY1C



■ 静压-风量特征曲线



■ 产品特性表

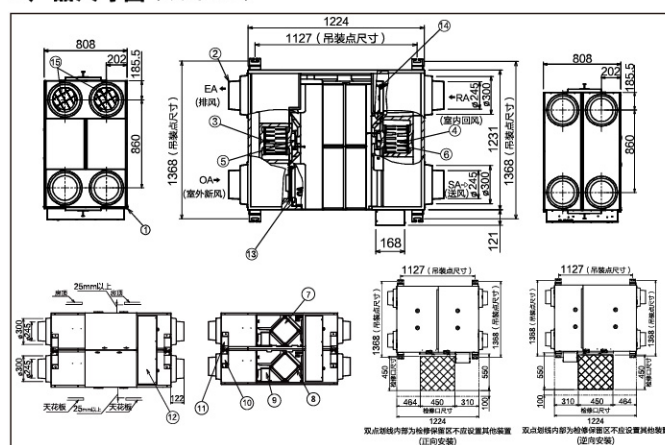
热交换换气											重量 [kg]
额定电压(V) /频率(Hz)	选型	输入 功率 [W]	电流 [A]	送风量 [m³/h]	新风量 [m³/h]	机外余 压 [Pa]	显热 交换效率[%]	潜热 交换效率[%]	全热 交换效率[%]	噪声 [dB(A)]	
220V~ 50Hz	H1	1100	6.88	2000	1800	130	60	76	56	72	51
	L1	406	2.72	1200	1080	48	65	84	64	75	43.5
	H2	868	5.44	1800	1620	107	-	-	-	-	-
	H3	675	4.32	1600	1440	85	-	-	-	-	-
	H4	526	3.44	1400	1260	64	-	-	-	-	-
	L2	360	2.40	1080	972	39	-	-	-	-	-
	L3	300	2.10	960	864	31	-	-	-	-	-
	L4	260	1.80	840	756	24	-	-	-	-	-

1. 输入功率、电流和交换效率是在标准风量下测量的数值。
2. 铭牌标识的功率是在静压0Pa的最大值。
3. 噪声是在机组中央正下方1.5m处测量。该产品的噪声值是在全消声隔音测试室中测量的。在实际条件下，由于受环境影响，噪声值会大于所标的数值。天地逆安装时噪声大约有1dB(A)的上升。
4. 普通换气模式下的风量与热交换模式下的风量基本一致。
5. 以上数据依据 GB/T 21087 标准测试。

NO	名称	数量	材质	备注
1	框架	1	镀锌钢板	
2	风口	8	ABS	
3	EA风轮	2	PP	
4	SA风轮	2	PP	
5	EA马达	2		
6	SA马达	2		
7	全热交换芯	4	特殊纸+镀锌钢板	
8	回风过滤器	2		
9	PM2.5过滤器	4	无纺布、PP+PET	捕集效率>99%(计算法<2.5μm)
10	吊装零件1	4	镀锌钢板	
11	吊装零件2	8	镀锌钢板	
12	电源箱	1	镀锌钢板	
13	OA风阀电机	2		
14	RA风阀电机	2		
15	EA防逆流风阀	2	PP+PE	

注意
1. 适用管道直径Φ250。
2. 以上尺寸为除隔热材料厚度之外的本体上的尺寸。
3. 与室外侧连接的管道(2根)安装时，要向室外侧斜，(倾斜度1/100~1/50)防止雨水侵入。
4. 在寒冷地区及室外风速较高的场所，室外空气有可能侵入室内。
5. 与室外侧连接的管道(2根)外壁需要做保温处理。(建议材料：玻璃棉，厚度：25mm以上)
6. 如下图所示，将高温侧吸入空气条件A和低温侧吸入空气条件B做成空气曲线图。高温侧吸入空气A经全热交换器机组进行热交换后，形成空气状态C，因C点在饱和曲线之外，全热交换器机组会出现结露或结霜。在这种情况下，请将低温侧空气加热，使B点到B'点，使C点到饱和曲线内侧的C'点，然后再使用。

■ 产品尺寸图 (单位: mm)

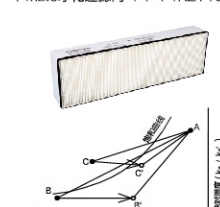


吊装示意图

※ 逆向安装时，EA风口旋转180°，保证停机时，防逆流风阀处于关闭状态。



PM2.5净化过滤网-FY-F2KZY1C



ZY直流全热交换器专用部材 (需另购)

液晶控制器 FY-SW15ZY1C



安装开关时请按说明书连接
安装需要标准的86接线盒。

有线控制RS485设备 FY-RS15ZDP2C



连接到集中控制系统，
统一管理所有智能家居设备。

免费换气设计

免费换气设计队伍!

我们有免费换气设计队伍!

免费换气设计队伍!

更多事项还可拨打

全国换气设计咨询电话
021-23227739

个人客户
特约店
开发商
设计院
装潢公司

建筑房型图

Email FAX

免费的换气设计方案

松下换气设计中心

详情请电话咨询或登录并按以下委托流程获得免费的换气设计方案

<https://iaq.panasonic.cn/>

新风量计算表

机器选型图

风管压损计算书

新风系统设计图

松下新风系统为您免费+量身订制换气方案

换气知识

换气效果

换气不仅仅是排去被污染的空气,同时还有除臭、除尘、排湿、调节室温的功效。

①换气功能

供给人们维持呼吸所需的新鲜空气,排出被污染的空气;而且,供给燃烧所需的氧气,防止不完全燃烧。

②除臭功能

换气扇能迅速排出由各种原因引起的不适的臭味,制造一个舒适的环境。

③除尘功能

漂浮在空气中的灰尘里,附有许多肉眼看不到的细菌,所以要驱走居室、工作场所里的尘埃,创造一个舒适的环境。

④排湿功能

居室里的湿气不仅仅来自浴室,人体和燃具也会释放出水份,而且,近几年都是封闭式的居室,易出现暖房等因结露而发霉,床和墙被腐烂的问题。所以用换气扇经常除去室内的湿气,能使居室和人保持舒适和健康。

⑤调节室温

夏天的夜晚,用换气扇驱走室内的热气,使外面凉爽的空气换进来。循环式换气扇可使室内的温度保持均匀,更能提高冬天的取暖效果。

换气的方法

①排气(换气扇)与通风口的位置

整体换气时,尽量在远离换气扇的位置设置供气口。局部换气时,由于换气对象的空间小,尽量在离换气扇近的地方设置通风口,减少对其他方面的影响。

②在浴室或卫生间等

在浴室、卫生间等安装换气扇时,必须设置通风口(除了同时供排方式以外)。

③使用半密封型燃烧器具的房间

在寒冷的地方,安装带 烟囱的暖炉而无合适的通风口时,一旦运转换气扇,烟囱就变成通风口,废气倒流室内很危险。

●全体换气

通过更换整个房间(居室)的空气来降低室内空气的污染程度。

●局部换气

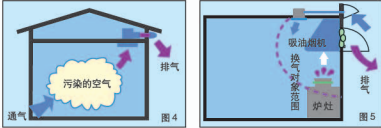
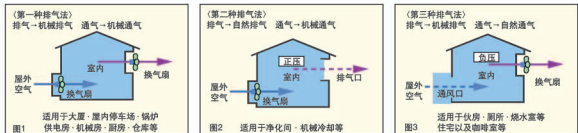
以住户内的局部(房间、部分)为对象进行换气。

a)局部换气

对发生污染物(燃烧气体、湿气、烟、臭气等)场所局部性的换气的方法(图5)。一般此方法适用于厨房、浴室、洗脸处、厕所等的排气。

b)房间换气

以起居室等单独室为对象的个别换气(全室设有个别换气,就是全体换气)



风量和动压及静压

表示换气扇性能的有[风量]和[静压],两者有密切关系,是考虑[换气]时的必要条件。充分理解这两个因素。

风量(Quantity)

是指换气扇在单位时间里排出(或供给)的空气量,单位一般使用m³/h或m³/min。

压力(Pressure)

是指风施加在单位面积上的力,单位一般使用Pa(帕斯卡)。

压力分以下3种:

●动压(Dynamic Pressure)

是指因风速而产生的压力,叫做动压或速动压。由于因台风等的强风引起建筑物的玻璃弯曲,这种力因动压而形成。

●静压(Static Pressure)

气球吹大后,内部向周围环境顶住的力叫静压,指的是空气静止时所产生的压力。

●全压(Total Pressure)

指的是有风的所有压力,动压、静压加起来的压力。

各压力的关系

通风管里面的气流与各压力如下图。

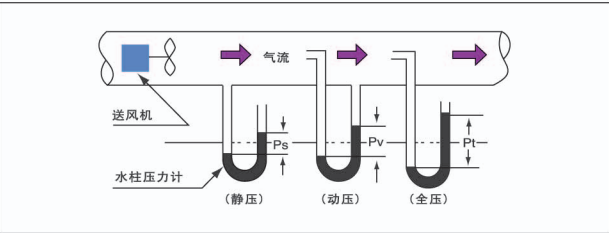
输送空气时需要比导风管抵抗更大的[静压(记号Ps)]。另外,根据气流施加到流动方向的压力[动压(记号Pv)],因为可以用风速函数表示,所以在测风速时使用。

[静压]和[动压]相加就是[全压(记号Pt)],公式如下:

$$Pt=Ps+Pv=Ps+\frac{V^2}{2g}\gamma$$

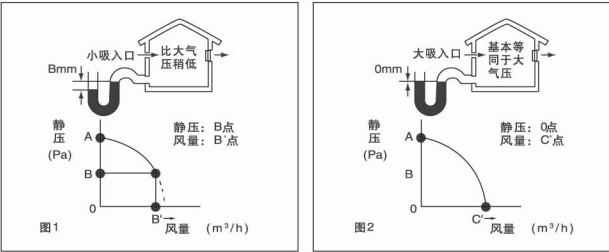
V: 流速 (m/sec) g: 重力加速度 (m/sec²)

γ: 空气的单位体积重量 (kg/m³)



静压－风量特性曲线图(P－Q曲线)

把换气扇的风量和静压的关系用图象表示的就是换气扇的能力[P-Q曲线]。图1是在墙壁上有通风口,室内压力比气压稍微低,静压为B(Pa),风量为B'(m³/h)的时候,换气量就变得不充分。图2是在墙上设有充分大小的通风口,室内压力几乎等于气压,静压为0(Pa),风量为C'(m³/h)的时候,能够充分换气。



噪音

噪音就是让人讨厌的声音的总和。根据房间的用途,规定了允许噪音值。

噪音的单位[dB(A)](声压级)

相当于噪音值A特性重要的音压水平叫噪音水平,多数国家都用dB(A)的单位

中国国标和国标的测定方法。

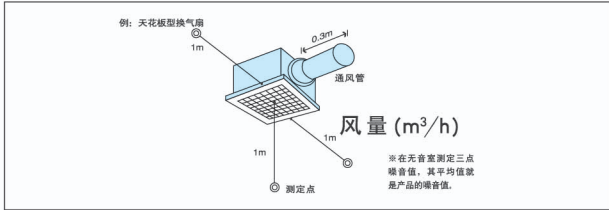
允许使用水平

对室内正常噪音的允许值

房间的用途	噪音水平[dB(A)]	房间的用途	噪音水平[dB(A)]
音乐厅	21 ~ 30	寝室、医院、宾馆	34 ~ 47
放映室	21 ~ 30	小剧场、会议室	42以下
大剧场、教会	30以下	工厂、车间	66 ~ 80
教室、图书馆	38 ~ 47	走廊、实验室	47 ~ 56
卧室、接待室	38 ~ 47	餐厅、大型会议室	47 ~ 52

噪音值的测定方法

关于导风管换气扇、吸油烟机、浴室·洗手间用换气扇,社团法人日本电气工会(JEMA)明确规定测试方法(JEM-1386)。



设计依据

换气设计行业标准－居住

标准名称	编号	标准内容		备注
民用建筑供暖通风与空气调节设计规范	GB 50736—2012	民用建筑类型	每人最小新风量 (m³/h)	国家标准
		办公楼	30	
		住宅	30	
		人均居住面积	每小时换气次数 (次/h)	
		FP≤10m²	0.7	
		10m²<FP≤20m²	0.6	
		20m²<FP≤50m²	0.5	
室内空气质量标准	GB/T 18883—2002	每人最小新风量 30m³/h		国家住宅与居住环境工程中心
		参数	单位	
健康住宅建设技术要点	2004版	新风量	m³/(h·人)	≥30
		换气次数	次/h	

换气设计行业标准－非居住

标准名称	编号	标准内容		备注		
工业建筑 供暖通风与空气 调节设计规范	GB 50019—2015	工业建筑应保证每人 30 m ³ /h	30 m ³ /h	中华人民共和国国家 标准		
		甲、乙类厂房、仓库	换气次数≥1次/h			
		涉及人员的舒适性空气调节要求参考 (GB 50736—2012)				
民用建筑 采暖通风与空气 调节设计规范	GB 50736—2012	民用建筑类型			每人最小新风量 (m ³ /h)	
		办公室			30	
		酒店	客房		30	
			大堂, 四季厅		10	
		餐厅、酒吧 咖啡厅、宴会厅 游艺厅、保龄球房	人员密度≤0.4m ²		30	
			0.4m ² <人员密度≤1.0m ²		25	
		幼儿园	人员密度>1.0m ²		23	
			教室		人员密度≤0.4m ²	28
					0.4m ² <人员密度≤1.0m ²	24
		人员密度>1.0m ²			22	
		商场、超市 博物馆、展览厅 等候室、体育馆	人员密度≤0.4m ²		19	
			0.4m ² <人员密度≤1.0m ²	16		
			人员密度>1.0m ²	15		

公共建筑节能设计标准, GB 50189—2005

- ◆ 建筑物内设有集中排风系统且符合下列条件之一时,宜设置排风热回收装置(全热和显热)的额定热回收率不低于60%。
- ◆ 1.送风量大于或等于3000m³/h的直流式空气系统,且新风与排风的温度差大于或等于8℃。
- ◆ 2.设计新风量大于或等于4000m³/h的空气调节系统,且新风与排风的温度差大于或小于8℃。
- ◆ 3.设计独立新风的排风系统,有人员长期停留又不设置集中新风、排风系统的空气调节区(房间),宜在各空气调节区(房间)分别安装带热回收功能的双向换气设置。

新风量计算方法

计算方法一

实际通风面积A=70m², 人数N=5人, 层高H=3米
新风量

$$Q1=人数N \times 人均新风量Q=5 \times 30=150m³/h$$

计算方法二

实际通风面积A=70m², 人数N=5人, 层高H=3米
新风量

$$Q2=换气次数1次 \times 面积A \times 层高H=1 \times 70 \times 3=210m³/h$$